Laboratorio 4: Análisis de Dispersión y Correlación

Caso: Banco de Centro América (Banca Red)

Introducción al caso:

En este ejercicio, los estudiantes actuarán como analistas de datos para **Banco de Centroamérica (Banca Red)**. El objetivo es entender qué factores están asociados con el incumplimiento de pago de los préstamos personales, utilizando técnicas de análisis de dispersión y correlación. El conjunto de datos contiene información como tasas de interés, puntajes FICO, la relación deuda/ingreso y el saldo de crédito rotativo, entre otras variables. La variable clave es `not.fully.paid`, que indica si un cliente no pagó completamente su préstamo. Los estudiantes explorarán la relación entre diversas variables y la probabilidad de que un cliente incumpla su préstamo.

Puntuación: 5 puntos netos.

Preguntas del ejercicio:

1. Relación entre la tasa de interés (`int.rate`) y el puntaje FICO (`fico`): Utiliza un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre la tasa de interés y el puntaje FICO.

- **Pregunta:** ¿Cómo se correlacionan estas dos variables? ¿Tienden los clientes con puntajes FICO más bajos a tener tasas de interés más altas?

2. Relación entre la razón deuda/ingreso (`dti`) e impago (`not.fully.paid`): Usa un **Boxplot** para analizar cómo la relación deuda/ingreso se asocia con la variable de impago.

- **Pregunta:** ¿La mediana de la relación deuda/ingreso es mayor en los clientes que no pagaron completamente su préstamo?

3. Diferencia de tasas de interés por impago: Compara la distribución de la tasa de interés (`int.rate`) para ambos grupos de `not.fully.paid` mediante un **Boxplot**.

- **Pregunta:** ¿Existe una diferencia visual clara en el costo del préstamo (tasa) entre quienes cumplen y quienes incumplen?

4. Saldo de crédito rotativo (`revol.bal`) e impago: Utiliza un **Boxplot** (considera el uso de una escala ajustada) para analizar la relación entre el saldo rotativo y el incumplimiento.

- **Pregunta:** ¿Los clientes con mayores saldos rotativos muestran una mayor dispersión o valores extremos en el grupo de impago?

5. Utilización del crédito (`revol.util`) e impago: Crea un gráfico de **densidad o un Boxplot** para explorar cómo la tasa de utilización influye en la probabilidad de no pago.

- **Pregunta:** ¿Los clientes que usan una mayor proporción de su crédito disponible tienen mayor probabilidad de no pagar el préstamo?

6. Correlación general entre variables numéricas: Calcula una matriz de correlación que incluya únicamente las variables **numéricas** del dataset.

- **Pregunta:** ¿Cuáles son las variables que tienen una mayor correlación entre sí? ¿Cuál de estas variables numéricas parece estar más asociada al comportamiento observado en los datos?

7. Consultas de crédito recientes (`inq.last.6mths`) e impago: Utiliza un gráfico de **barras proporcionales** para visualizar la relación entre el número de consultas y el impago.

- **Pregunta:** ¿Los clientes con más consultas de crédito recientes muestran un porcentaje más alto de incumplimiento de pago?

8. Duración de la línea de crédito (`days.with.cr.line`) e impago: Usa un **Boxplot horizontal** para analizar cómo la antigüedad de la línea de crédito se relaciona con el comportamiento de pago.

- **Pregunta:** ¿Los clientes con una línea de crédito más extensa (mayor madurez) tienden a cumplir mejor con sus pagos?

9. Perfil de madurez del cliente y el pago del préstamo: Utiliza un **Boxplot** de `days.with.cr.line` para investigar si la madurez del historial crediticio del cliente tiene relación con el impago.

- **Pregunta:** ¿Observas alguna tendencia que indique que a menor antigüedad en el sistema financiero aumenta la probabilidad de no pago?

10. Conclusiones de Negocio y Recomendaciones (Nuevo Inciso)

Basado en todos los hallazgos anteriores:

1. **Perfil de Riesgo:** Describe el perfil del cliente con mayor probabilidad de impago según las 3 variables más influyentes encontradas.
2. **Estrategia:** Propón una recomendación para el comité de créditos de **Banca Red** sobre qué límites o umbrales debería considerar (ej. FICO mínimo o utilización máxima) para reducir la tasa de impagos.